理论：指导说明

- **不要触碰信封，直到考试开始.**
- 理论考试时长为 5 小时, 总分为 250 分.
- 有**答题纸**用于详细答题, 以及**草稿纸**用于粗略计算, 这些纸张已经标记了你的学生代码和题目编号.
- **只使用特定题目的答题纸进行答题．请只在纸张的打印面上书写，不要使用背面．**如果你在任何纸张上写了不想被评分的内容, 请将其划掉.
- 使用尽可能多的数学表达式来帮助评分者更好地理解你的解决方案. 评分者可能不懂你的语言. 如果需要用文字解释某些内容, 请使用简短的短语（如果可能的话, 请使用英语）.
- 未经允许, 不得离开工作台. 如果你需要任何帮助（计算器故障、需要去洗手间等）, 请向监考员示意.
- 考试的开始和结束将由监考员指示. 剩余时间将在时钟上显示.
- 考试结束时, 你必须立即停止书写. 把所有东西放回信封, 并将其留在桌子上.
- 一旦收集完所有信封, 你的向导将引导你离开考场.
- 信封内附有常数列表和有用的关系式.

理论 1: 海王星

假设海王星将在 2024 年 9 月 21 日处于冲的位置, 计算海王星上一次在北半球春分附近处于冲的位置是哪一年. 假设地球和海王星的轨道是圆形的.

(5 分)

理论 2: 磁场

在一颗白矮星的光谱中观察到了波长为 $\lambda = 600$ nm 的发射线. 假设它起源于自由非相对论电子与磁场的相互作用,

(a) 计算该场的磁通密度;

(b) 估计另一条谱线的波长, 其发现可以证实这些线起源于与磁场相互作用的等离子体粒子.

(5 分)

理论 3: 微引力透镜效应

一颗位于银河系中心的微弱亚矮星（$I = 20.4$ mag）因微引力透镜效应而观测到亮度增加至 $I' = 15.2$ mag, 利用甚大望远镜（主镜直径 8.2 m）上的 UVES 摄谱仪获得了高分辨率光谱.

估计在相同的仪器和曝光时间下, 为了在这颗恒星的正常视亮度下获得相同质量的光谱所需的望远镜直径. 纤维孔径足够小, 以至于天空背景可以忽略不计.

(5 分)

理论 4: 木卫二

(a) 假设木星的卫星木卫二上的海洋被 6 km 厚的冰层覆盖, 木卫二夜晚一侧的表面温度为 100 K, 冰-水界面的温度为 273 K, 请计算从这颗卫星内部发出的热量对应的总功率.

(b) 在地球上, 大陆表面测量到的平均地热热流量为 70×10^{-3} W m^{-2}, 主要来源于放射性衰变. 假设地球和木卫二具有相似的同位素组成, 那么从木卫二内部发出的热量更有可能来自放射性衰变还是潮汐力? 在答题纸上选择正确答案并展示你的计算过程.

(10 分)

注: 在时间 t 内通过表面积 S 和厚度 d 的墙壁传递热量的公式为:

$$Q = \lambda S \Delta T t / d,$$

其中 λ 代表热导率, ΔT 代表温度差.

冰的热导率 $\lambda = 3$ W m^{-1} K^{-1}. 木卫二的质量与半径分别为 4.8×10^{22} kg 和 1561 km.

理论 5: 暗能量

观测表明, 宇宙的膨胀正在加速. 宇宙微波背景的波动倾向于平坦（Euclidean）几何, 其中总质量密度（即物质密度和所有形式能量的等效质量密度）应等于所谓的临界密度:

$$\rho_{\mathrm{cr}} = \frac{3H_0^2}{8\pi G},$$

其中 H_0 是哈勃常数的当前值. 然而, 物质（发光物质和暗物质）的总密度估计为

$$\rho_{\mathrm{m},0} \approx 2.8 \cdot 10^{-27}\ \mathrm{kg\ m^{-3}}.$$

为解决这一差异, 标准宇宙学模型假设宇宙充满了一种神秘的“暗能量”, 其能量密度 ε_Λ 恒定.

确定 ε_Λ 的值, 并计算在过去哪个红移值时, 物质的能量密度等同于暗能量密度. 忽略电磁辐射的贡献.

(12 分)

理论 6: 辐射计

某个辐射计的入口腔是一个圆锥形, 开口角度为 30°, 其表面能量吸收系数 $a = 0.99$. 假设入射辐射在腔壁上没有散射, 只有多次镜面反射. 辐射计连接到一个冷却器, 该冷却器将辐射计腔体表面保持在接近 0 K 的温度. 该仪器在距离太阳 2 天文单位（AU）的轨道上运行, 并且直接指向太阳盘的中心.

计算一个黑体的温度, 该黑体从单位表面积辐射出与辐射计开口每单位表面积相同的能量.

注意：开口角度定义为圆锥轴线与其母线之间角度的两倍.

(13 分)

理论 7: 天平动

由于天平动, 包括 Johannes Hevelius 在内的学者们研究过, 从地球上可以观察到超过一半的月球表面. 假设观察者位于地心.

(a) 估计最大天平动角度 ϕ_B (纬度). 月球相对于其轨道平面的轴倾角为 $\alpha = 6°41'$.

(b) 估计最大天平动角度 ϕ_L (经度). 假设月球总是以相同的侧面面向其轨道的第二焦点 F2, 并且月球轨道的偏心率 e 在几个月的时间尺度上在 0.044 和 0.064 之间变化.

(c) 估计从地球上可以看到的月球表面的部分比例.

(d) 计算观察者需要多少个月（朔望月）才能看到 (c) 部分确定的月球表面.

(20 分)

理论 8: 中微子

在一个简化的超新星爆炸模型中, 一个由纯铁 $^{56}_{26}\mathrm{Fe}$ 原子核组成的恒星核心, 总质量为 1 $M_\odot$, 转变为由独立的电子、质子和中子组成的中子星, 其数量比例为 1:1:8. 这个过程称为“中子化”, 并导致大量中微子的发射.

计算地球上的太阳中微子通量. 如果超新星在银河系中心爆炸, 并且核心的中子化过程大约持续了 0.01 s, 那么到达地球的中微子通量将比太阳的稳定中微子发射大多少? 答案以数量级给出.

(20 分)

理论 9: 第二次食

对于两个相互食的双星系统, Bolek 和 Lolek, 它们的主食已经被非常高的频率观测到, 如下所示:

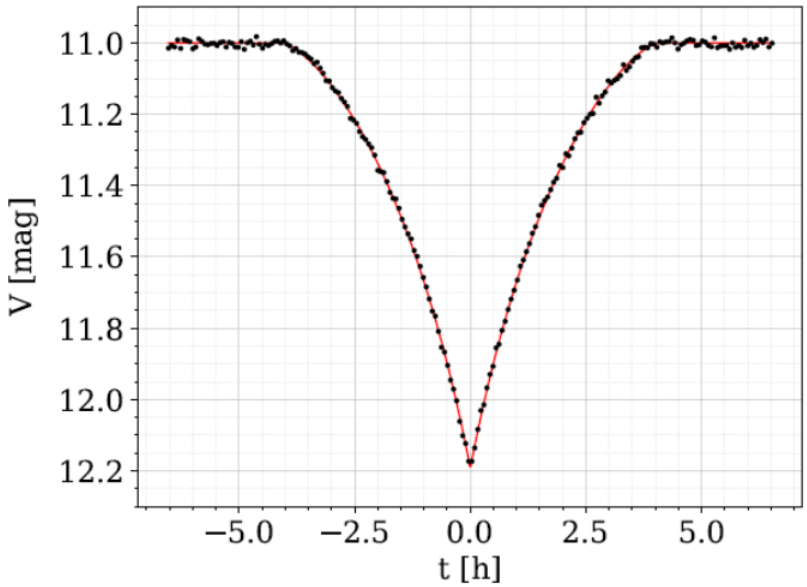


图 1: Bolek 系统的观测光变曲线.

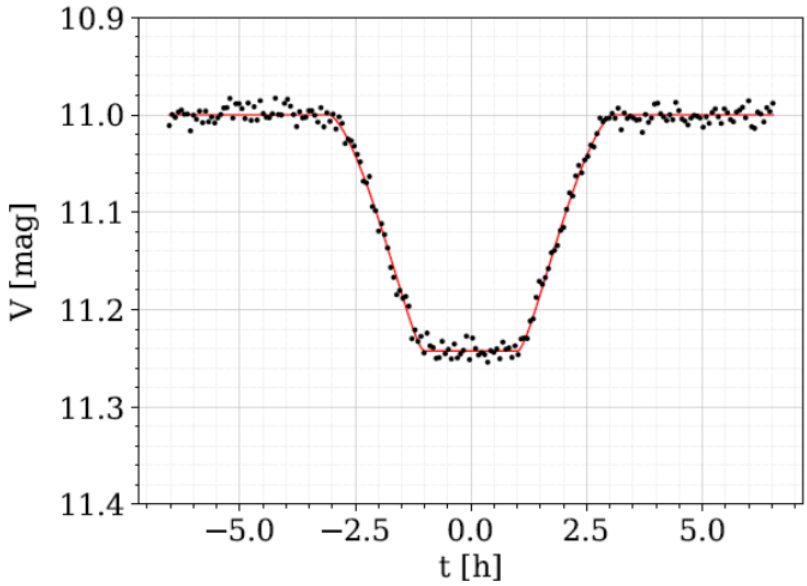


图 2: Lolek 系统的观测光变曲线.

在图中, t 是相对于最小红光时刻的时间 (小时), V 是在 V（可见光）波段的星等亮度. 点是测量值, 线是拟合的食的形状模型.

你可以假设在两种情况下食都是中心的（$i = 90°$），并且持续时间非常短暂, 边缘变暗可以忽略不计, 轨道偏心率很小.

在答题纸上, 画出每个次食的预测光变曲线形状. 写下你预测的方程式和计算过程.

(20 分)

理论 10: 毕宿五

1497 年 3 月 9 日, Nicolaus Copernicus 在博洛尼亚观测到了月亮遮掩毕宿五的天文现象. 在他的著作《天体运行论》（第六卷, 第 27 章）中, Copernicus 描述了这一事件: “我看见这颗星接触到月亮的暗边, 并在夜晚第五个小时结束时消失在月亮两角之间, 更靠近南角, 距离大约是月亮直径的三分之一. ”

假设这次掩星是在当地时间子午线上观测到的, 那么在掩星最大时毕宿五位于月亮南边缘上方 0.32 角分, 并且从博洛尼亚看到的月亮视直径为 31.5 角分, 解决以下问题:

(a) 找出与博洛尼亚处于同一经度的地方的纬度 φ_1, 从那里毕宿五会看起来从月亮中心后方经过.

(b) 如果毕宿五看起来沿着月盘直径经过, 计算从纬度 φ_1 观测到的掩星持续时间. 为了简化, 同样假设月亮和观测者以恒定速度做直线运动, 月亮的轨道是圆形的, 并且月亮的赤纬在掩星期间不变.

(c) 对于位于纬度 φ_1 的观测者, 在掩星期间找出月亮相对于背景恒星的地方视向速度, 以角分/小时为单位, 应用与部分 (b) 相同的假设.

(d) 估计在纬度 φ_1 处, 月亮相对于背景恒星的地方视向速度的范围（以角分/小时为单位）, 假设轨道是圆形的. 展示如何通过将月亮和观测者的相对速度表示为他们速度向量的函数来证明这一结果.

1497 年毕宿五的赤纬是 $\delta_{\mathrm{A}} = 15.37°$（由于岁差）, 博洛尼亚的纬度是 $\varphi_{\mathrm{B}} = 44.44°$ N.

(25 分)

理论 11: 星系团中的 X 射线发射

星系团是强大的 X 射线源. 已经确定发射机制是星系团内部高温氢和氦等离子体的热韧致辐射（自由-自由辐射）. 等离子体的每个组分的光度 L_X（以 W 为单位）由以下公式描述:

$$L_X = 6 \times 10^{-41} N_e N_X T^{\frac{1}{2}} V Z_X^2,$$

其中符号代表:

X – 氢（H）或氦（He）,

N_e – 电子数密度 [m^{-3}],

N_X – 离子 X 的数密度 [m^{-3}],

Z_X – 离子 X 的原子序数,

T – 等离子体的温度 [K],

V – 等离子体所占体积 [m^3].

(a) 假设等离子体完全电离, 每 10 个氢离子有 1 个氦离子; $L_{\text{total}} = 1.0 \times 10^{37}$ W; $T = 80 \times 10^6$ K; 等离子体均匀分布在半径 $R = 500$ kpc 的球体中; 自吸收可以忽略不计. 确定发射 X 射线的等离子体的总质量（以太阳质量为单位）.

(16 分)

宇宙微波背景（CMB）的光子与等离子体相互作用, 这个过程被称为逆 Compton 散射. CMB 通常具有 2.73 K 温度下的热黑体辐射谱. 然而, 与等离子体的相互作用导致 CMB 谱的扭曲（被称为 Sunyaev–Zeldovich 效应）.

(b) 估算 CMB 光子在等离子体中的平均自由程, 即光子在与电子相互作用前平均行进的距离. 以 Mpc 为单位. 光子-电子相互作用的有效截面为 $\sigma = 6.65 \times 10^{-29}$ m^2. (5 分)

(c) 估算 CMB 光子的典型能量. (3 分)

(d) 由于逆 Compton 散射, CMB 光子的能量可以增加至多 $(1+\beta)/(1-\beta)$ 的倍数, 其中 $v = \beta c$ 是电子的速度. 估算散射 CMB 光子的能量. (6 分)

(共 30 分)

理论 12: DART

双小行星重定向测试（DART）是 NASA 的一个任务, 用于评估防御近地天体的行星防御方法. 航天器撞击了小行星 Didymos 的卫星 Dimorphos, 以研究撞击如何影响其轨道.

(a) 假设碰撞是正面的、对心的, 并且完全非弹性的, 计算预期的轨道周期变化（以分钟为单位）.

假设在撞击前 Dimorphos 以周期 $P = 11.92$ h 绕 Didymos 在圆形轨道上运行. Dimorphos 和 Didymos 的质量分别为 $m = 4.3 \times 10^9$ kg 和 $M = 5.6 \times 10^{11}$ kg. DART 航天器在撞击瞬间相对于 Dimorphos 的质量和速度分别为 $m_{\text{s}} = 580$ kg 和 $v_{\text{s}} = 6.1$ km s^{-1}. 忽略其他天体的引力影响.

(20 分)

(b) 事实上, Dimorphos 的轨道周期观测到变化了 $\Delta P_0 = -33$ min. 这是由于与喷射出的碎片反冲相关的动量转移: 航天器被小行星吸收, 但撞击从小行星中挖掘出一些物质并将其喷射到太空中. 计算喷射出碎片的动量, 并将其表示为撞击前 Dimorphos 动量的一部分. 你可以假设喷射出物质的质量远小于 Dimorphos 的质量.

(15 分)

(c) 考虑到喷射出碎片的影响, 计算 Dimorphos 因撞击而导致的速度变化（以 m ms^{-1} 为单位）.

(5 分)

(共 40 分)

理论 13: LISA

激光干涉空间天线（LISA）是一个旨在探测低频引力波的提议实验. 它由三个以等边三角形排列的航天器组成. 通过引力波引起的航天器之间距离的变化可以被精确测量（详细说明见下文注释）.

低频引力波的一个来源是致密双星系统, 例如双白矮星. 最近在距离太阳 2.34 kpc 的位置发现了这样一个系统. 该双星系统的轨道周期为 414.79 s, 并且由于引力波的发射, 其周期变化率为 -7.49×10^{-4} s yr^{-1}.

(a) 验证这个双星系统是否可以被 LISA 探测到. (25 分)

(b) 计算啁啾质量. (5 分)

(c) 确定两个子星的质量, 已知其中一个子星的半径与轨道半长轴的比率是 0.139, 并假设两个子星都遵循下表给出的白矮星的质量-半径关系. (15 分)

(共 45 分)

注:

1. 具有轨道周期 P 的双星系统以 $f = 2/P$ 的频率发射引力波.

2. LISA 测量一个无量纲量, 称为特征应变幅度 S, 由下式给出:

$$S = h\sqrt{fT_{\rm obs}},$$

其中 $T_{\rm obs} = 4$ yr 是任务的预期持续时间. h 是引力波应变, 由下式给出:

$$h = \frac{2(G\mathcal{M})^{5/3}(\pi f)^{2/3}}{c^4 D},$$

其中 $\mathcal{M}$ 是所谓的啁啾质量, f 是引力波的频率, D 是到系统的距离. 如果我们用 M_1 和 M_2 表示双星的子星质量, 那么啁啾质量由下式给出:

$$\mathcal{M} = \frac{(M_1 M_2)^{3/5}}{(M_1 + M_2)^{1/5}}.$$

下图展示了 LISA 对引力波频率的预期灵敏度.

3. 双星系统的半长轴 a 由于发射引力波而以以下速率变化:

$$\frac{\Delta a}{\Delta t} = -\frac{64}{5}\frac{G^3}{c^5}\frac{M_1 M_2 (M_1 + M_2)}{a^3}.$$

M ($M_\odot$)	R ($R_\odot$)
0.48	0.0144
0.50	0.0147
0.52	0.0150
0.54	0.0153
0.56	0.0156
0.58	0.0159
0.60	0.0162
0.62	0.0165
0.64	0.0168

表 1: 根据 Althaus 等人 (2013) 的理论模型, 此处列出的是 $\log_g = 7.7$ 的白矮星的质量-半径关系.

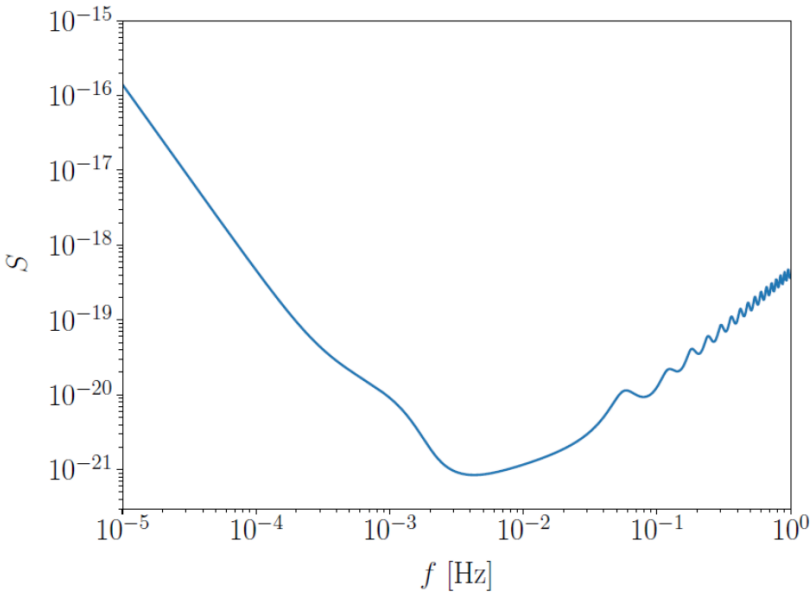


图 3: LISA 对引力波频率的预期灵敏度.

数据分析：指导说明

- **不要触碰信封，直到考试开始.**
- 理论考试时长为 3 小时, 总分为 125 分.
- 有**答题纸**用于详细答题, 以及**草稿纸**用于粗略计算, 这些纸张已经标记了你的学生代码和题目编号.
- **只使用特定题目的答题纸进行答题．请只在纸张的打印面上书写，不要使用背面．**如果你在任何纸张上写了不想被评分的内容, 请将其划掉.
- 使用尽可能多的数学表达式来帮助评分者更好地理解你的解决方案. 评分者可能不懂你的语言. 如果需要用文字解释某些内容, 请使用简短的短语（如果可能的话, 请使用英语）.
- 未经允许, 不得离开工作台. 如果你需要任何帮助（计算器故障、需要去洗手间等）, 请向监考员示意.
- 考试的开始和结束将由监考员指示. 剩余时间将在时钟上显示.
- 考试结束时, 你必须立即停止书写. 把所有东西放回信封, 并将其留在桌子上.
- 一旦收集完所有信封, 你的向导将引导你离开考场.
- 信封内附有常数列表和有用的关系式.

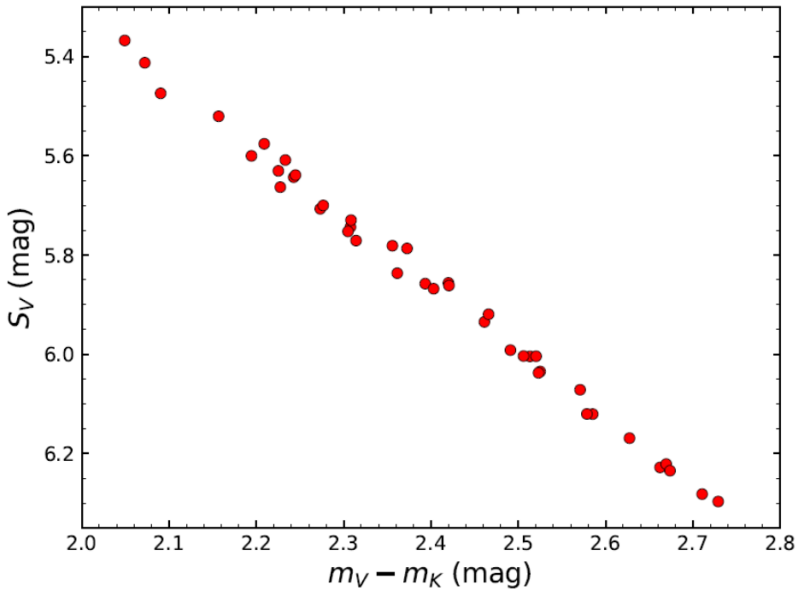
数据分析 1：大麦哲伦云的距离

2019 年，由波兰天文学家领导的国际合作团队以非常高的精确度和准确性测量了大麦哲伦云（LMC）的距离，它是银河系的一个伴星星系．通过这种方式，他们设定了星系际距离尺度的零点，这使得哈勃常数的测量非常精确．他们的方法包括测量 LMC 中 20 颗食双星的距离，使用恒星表面亮度 S_V 的概念，定义为：

$$S_V = m_V + 5\log_{10}\theta,$$

其中 m_V 是恒星在光学 V 波段的星等，θ 是恒星在天空中的角直径，以毫角秒（mas）为单位．

量 S_V 可以被理解为角直径为 1 mas 的恒星的星等．已知 S_V 和色指数（$m_V - m_K$）之间的经验关系，其中 m_V 和 m_K 分别是 V 波段和红外 K 波段的星等．下图显示了光谱类型为 G 和 K 的巨星的经验关系．



利用这种关系，可以通过推导食双星系统的物理半径（使用光度测量和光谱学）以及将其与 $S_V - (m_V - m_K)$ 关系预测的角直径进行比较，来确定食双星系统的距离．

下表给出了三颗分离食双星的参数．R_1 和 R_2 是每个子星的半径，V_{1+2} 和 K_{1+2} 是双星在 V 波段和 K 波段的总亮度（星等），L_2/L_1 是每个波段中子星的光度比．

source ID	R_1 [$R_\odot$]	R_2 [$R_\odot$]	V_{1+2} [mag]	K_{1+2} [mag]	L_2/L_1 (V)	L_2/L_1 (K)
OGLE LMC-ECL-03160	17.03	37.42	16.73	14.10	2.80	4.23
OGLE LMC-ECL-10567	24.60	36.64	16.15	13.83	1.41	1.99
OGLE LMC-ECL-18365	37.30	15.94	16.27	14.01	0.206	0.188

将上述方法应用于三个食双星系统，并计算到大麦哲伦云（LMC）的距离（kpc）．估计结果的总误差．假设 $S_V - (m_V - m_K)$ 关系的拟合在所有测量中同时引起高达 0.8% 的偏差．

（共 50 分）

提示：在你的计算中，请保留至少三位有效数字和小数点后两位．假设星际消光可以忽略不计，并且大麦哲伦云的角尺寸很小．

数据分析 2: 孤立黑洞

2022 年, 两个独立的研究小组基于对引力微透镜事件 OGLE-2011-BLG-0462 的观测宣告了孤立黑洞的发现. 在这个问题中, 我们将分析 Hubble 太空望远镜的数据来复现他们的发现.

引力微透镜现象发生在一个遥远的恒星（即 '源'）的光线被一个中间天体（即 '透镜'）的引力场弯曲并放大时. 引力微透镜事件的特征角尺度, 称为角 Einstein 半径 θ_{E}, 取决于质量 M 和地球到透镜的距离 D_ℓ:

$$\theta_{\mathrm{E}} = \sqrt{\frac{4GM}{c^2}\frac{D_s - D_\ell}{D_s D_\ell}},$$

其中 D_s 是到源恒星的距离. 对于在银河系中观察到的典型微透镜事件, 源恒星位于银河系核球处, 靠近银河中心, 所以 $D_s \approx 8$ kpc.

(a) 对于一个质量为 $1M_\odot$ 且位于距离地球 1 kpc 的示例透镜, 计算角 Einstein 半径, 单位为毫角秒（mas）. (2 分)

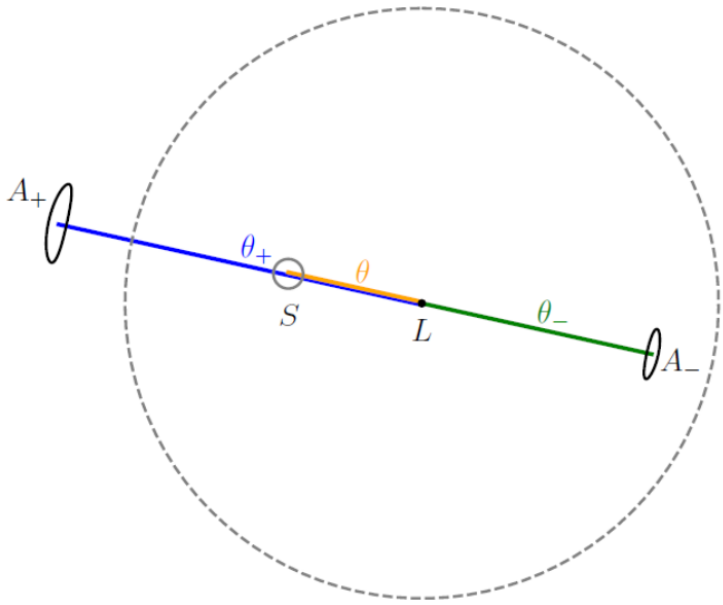
假设在时间 t 时, 透镜和源在天空中的夹角为 $\theta \equiv u(t)\theta_{\mathrm{E}}$. 在通过光源和透镜位置的一条直线上会产生两个像，它们与透镜的角距离分别为 θ_+ 和 θ_-:

$$\theta_\pm = \frac{1}{2}(u \pm \sqrt{u^2+4})\theta_{\mathrm{E}}.$$

这两个像相对于源的未被透镜作用亮度被放大了. 像的绝对放大率是:

$$A_\pm = \frac{1}{2}\left(\frac{u^2+2}{u\sqrt{u^2+4}} \pm 1\right).$$

下图展示了该事件的几何结构. 透镜的位置标记为 L, 源的原始位置标记为 S, 而 A_+ 和 A_- 标记了源的两个像的位置. 虚线圆的半径为一个 Einstein 半径.

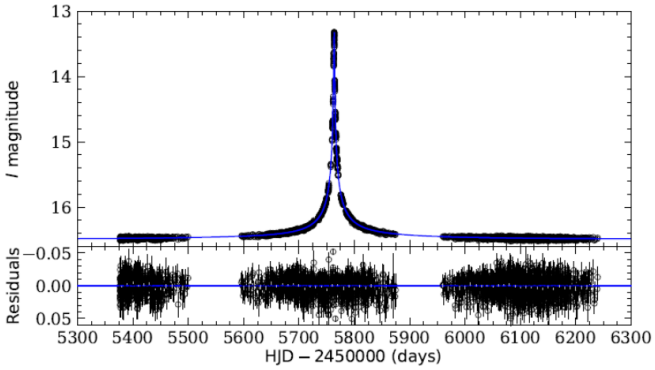


(b) 目前的望远镜通常无法分辨这对像, 而只能测量像的中心位置, 即两个像位置的亮度加权平均值. 推导出像中心相对于透镜的角分离 θ_c 作为 u 和 θ_{E} 的函数的表达式. (8 分)

(c) 推导出源的偏转 $\Delta\theta$, 即中心位置与源的原始位置之间的差, 作为 u 和 θ_{E} 的函数的表达式. 当透镜和源几乎完全对齐时（$u \approx 0$）, 源的偏转是多少? (4 分)

源和透镜在天空中相对于彼此运动. 因此, 像的总放大率和中心的位置都随时间变化, 导致可观测的光度和天体测量微透镜效应. 目前, 我们假设源-透镜相对运动是直线运动.

下图展示了由华沙大学天文学家领导的 OGLE 巡天发现的引力微透镜事件 OGLE-2011-BLG-0462 的光变曲线. 实线显示了最佳拟合的光变曲线模型. 事件的 Einstein 时间尺度, 即源相对于透镜移动一个角 Einstein 半径所需的时间, 为 $t_{\mathrm{E}} = 247$ 天. 该事件在 2011 年 7 月 21 日（HJD = 2455763）达到峰值. 透镜和源之间的最小分离为 $u_0 \approx 0$.



下表展示了基于 Hubble 太空望远镜图像, 源星相对于背景天体在东和北方向上测量的位置.

HJD	E position (mas)	N position (mas)
2455765.2	2.58 ± 0.13	7.29 ± 0.16
2455865.7	2.32 ± 0.12	5.44 ± 0.24
2456179.7	0.46 ± 0.14	1.62 ± 0.08
2456195.8	0.88 ± 0.36	1.56 ± 0.77
2456426.2	-1.02 ± 0.21	-0.94 ± 0.12
2456587.7	-2.04 ± 0.07	-1.88 ± 0.40
2456956.6	-4.54 ± 0.25	-5.16 ± 0.29
2457995.2	-11.14 ± 0.12	-15.14 ± 0.17

(d) 将源星相对于背景天体在东和北方向的测量位置与时间的关系绘制出来. (10 分)

(e) 观测到的源星运动是源星的直线自行运动和天体测量微透镜效应的总和. 计算源星在东和北方向的自行（单位为毫角秒/年）及其不确定度. (8 分)

(f) 从数据中减去自行效应后, 计算并绘制总天体测量偏转与 u 的关系. 忽略自行测定的不确定度. (20 分)

(g) 分析数据以确定事件的角 Einstein 半径 θ_{E} 及其不确定度. （提示: 将 $\Delta\theta$ 的表达式线性化可能很有帮助）. (16 分)

(h) 对于像 OGLE-2011-BLG-0462 这样的长时间尺度事件, 透镜-源自行的相对直线运动近似并不严格正确, 必须考虑地球的轨道运动. 这引入测量一个无量纲量, 称为微透镜视差, 定义为 $\pi_{\mathrm{E}} = (\pi_l - \pi_s)/\theta_{\mathrm{E}}$, 其中 π_l 和 π_s 分别是透镜和源的视差.

对于这个事件, $\pi_{\mathrm{E}} = 0.095 \pm 0.009$. 重新写出之前给出的 θ_{E} 表达式, 以计算透镜的质量（单位为太阳质量）及其不确定度. (7 分)

(共 75 分)

观测：流程

你有 30 分钟的时间来阅读问题并规划你的观测. 不要与其他参与者交谈. 当监考员出示 “现在开始” 的信号时, 请按照指示前往望远镜位置, 并随身携带试题、写字板和笔/铅笔 (望远镜处将提供红色光源) . 与其他参与者保持距离, 不要与他们交谈. 向你的助手出示你的徽章和代码.

当所有参与者准备好后, 你将有总共 30 分钟的时间来完成观测任务. 30 分钟结束时, 带着你的纸张和写字板 (留下光源), 等待离开观测位置.

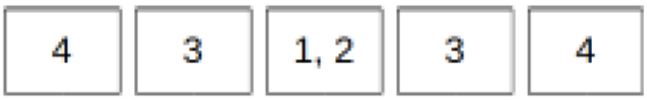
按照指示返回准备大厅. 与其他参与者保持距离, 不要与他们交谈.

你将另有 30 分钟来处理您的观测结果并完成答题 (将提供计算器、几何工具等) . 如果你遇到任何技术问题, 可以在答题纸上的表格中为你的团队负责人写一份报告. 30 分钟结束时, 将你的答题纸和报告放入信封, 并在你的桌子上等待, 直到被指示离开大厅.

观测：指导说明

科学家们发现了一艘坠毁的外星飞碟. 在货舱深处的高处, 他们找到了几个屏幕, 这些屏幕正在传输天空的视图, 并且已经设置了望远镜, 以便让你从甲板的位置清楚地看到它们. 使用你的望远镜观察屏幕上的 (模拟) 目标, 并记录你的结果.

对面有 5 个屏幕: 中央的那个将显示问题 1 和 2 的视频, 其他四个将显示问题 3 和 4 的静态图像. 两个靠近中心的屏幕将显示问题 3 的 (相同) 图像, 而两个外侧的屏幕将显示问题 4 的 (相同) 图像. 将你的望远镜指向离你最远的屏幕.

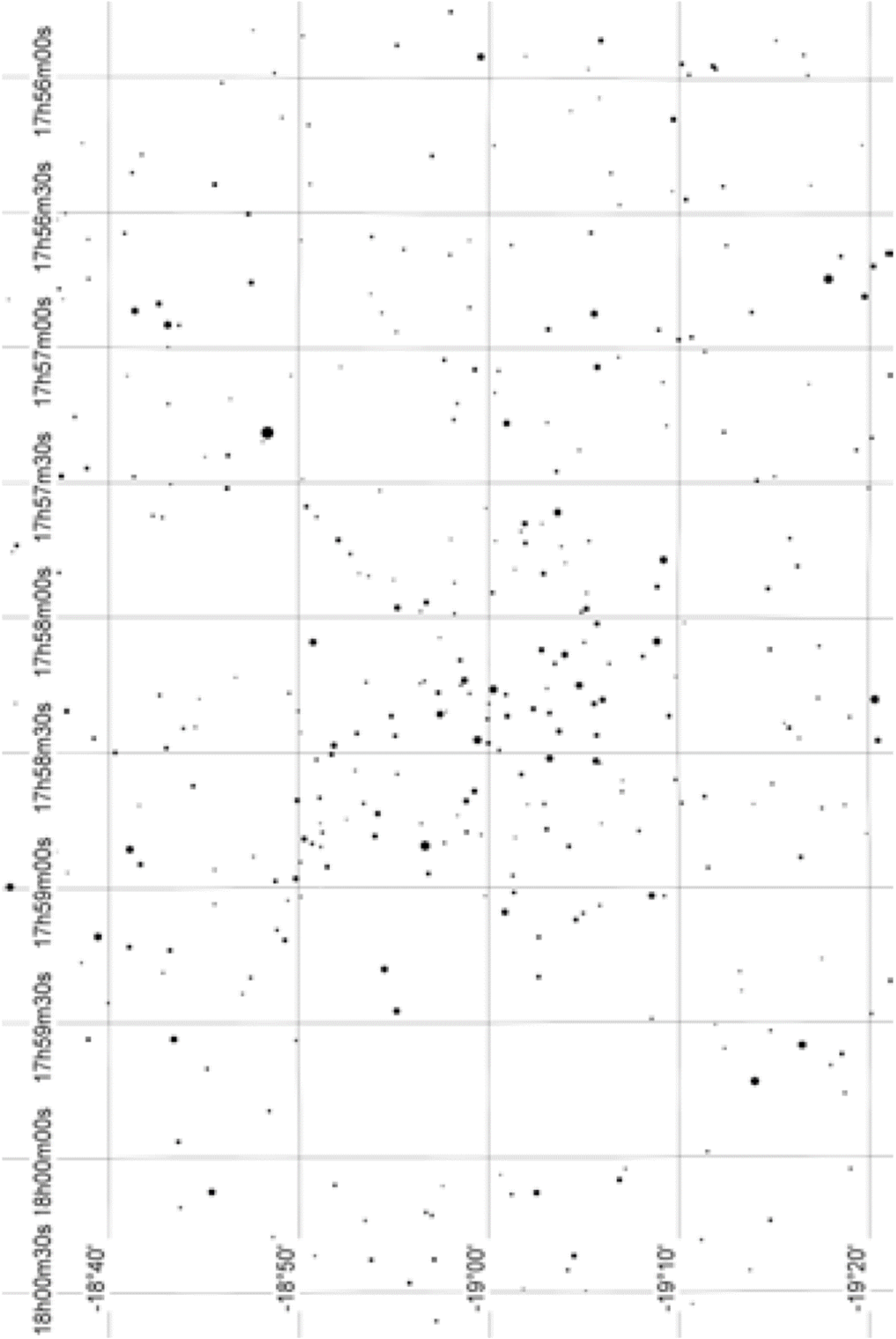


你将有总共 30 分钟的时间来完成观测比赛, 但问题 1 和 2 只展示一次: 就像真实的观测一样, 你只有一次机会收集数据. 将有两个时钟显示剩余时间.

在比赛开始时, 中央屏幕上的一个时钟将显示观测者所在地的模拟时间. 通过望远镜看时, 时钟将具有正确的方向. 时间将显示 3 分钟后消失; 利用这个来设定你的观测开始时间.

注意: 视频和静态图像的视场比例尺是不同的.

观测: 星图 1 (问题 1 与问题 2)



观测 1: 小行星掩星

基于轨道根数的计算预测, 一颗小行星将掩食恒星 HD 163390, 持续时间为 21 秒, 最大掩食 (中点时间) 发生在世界时 23:03:32. 然而, 星历表并不完美, 预测的时间可能误差高达 20 秒, 持续时间可能误差高达 10 秒.

根据您的观测, 找出掩食的真实中点时间和持续时间. 使用星图 1 和以下坐标来识别这颗恒星:

HD 163390 RA: $17^{\mathrm{h}}\ 58^{\mathrm{m}}\ 05^{\mathrm{s}}$ DEC: $-18^{\circ}\ 50'\ 46.14''$

星图和天空处于同一历元.

(15 分)

答题纸

掩食中点时间	± 误差	掩食持续时间	± 误差

观测 2: 星链

在与问题 1 相同的星场中, 在世界时大约 23:05, 一列 “星链” 卫星将出现在 $17^{\mathrm{h}}\ 59^{\mathrm{m}}$ 的子午线附近. 它们的通过将持续大约三分钟.

您可以假设星场中心的高度为 20°, 并且卫星在地球表面上方 400 km, 以相等的距离在圆形轨道上移动. 您还可以假设卫星将垂直移动 (与地平线垂直) .

(a) 测量模拟天空中观察者看到的卫星的角速度.

(b) 测量连续两颗卫星经过之间的时间间隔, 并在星图 (星图 1) 上标记它们的路径.

(c) 利用问题中给出的信息, 计算观察者看到的卫星的理论角速度.

(d) 估计两个连续卫星之间的距离, 单位为 km.

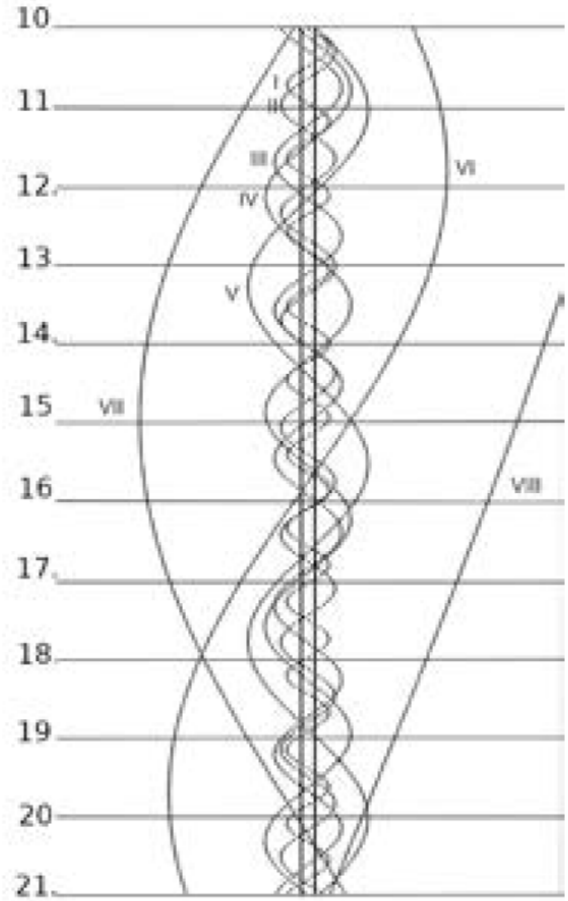
常数: $G = 6.674 \times 10^{-11}\ \mathrm{N\ m^2\ kg^{-2}}$; $M_{\mathrm{Earth}} = 5.972 \times 10^{24}\ \mathrm{kg}$; $R_{\mathrm{Earth}} = 6378\ \mathrm{km}$.

(15 分)

观测 3: 行星的卫星

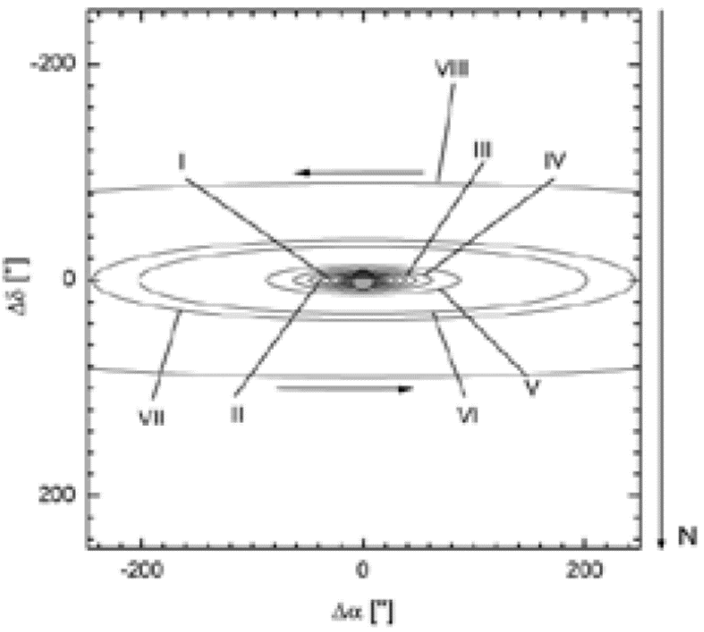
屏幕上将展示 2023 年 8 月 15 日世界时 00:00 观测到的太阳系某颗行星的图像. 识别出五颗卫星并在答题卡上标记它们的位置 (您可以使用附在下方的卫星位置图表以及显示它们亮度的表格) .

(10 分)



卫星相位图. 左侧的数字表示 2023 年 8 月的日期 (世界时午夜) .

序号	名字	星等
I	Mimas	13.0
II	Enceladus	11.8
III	Tethys	10.4
IV	Dione	10.6
V	Rhea	9.9
VI	Titan	8.5
VII	Hyperion	14.4
VIII	Iapetus	11.0



卫星相位图——卫星编号 (I、II、...) 如上.

答题纸

在以下图像上用点标记任意 5 颗卫星的位置, 并用它们的编号 (I、II、...) 进行标注.

观测 4: 超新星

另一个屏幕上展示了一个星系的图像, 以及一个之前不可见的明亮 (星等 < 11) 天体. 估计这个恒星的赤经 (RA) 和赤纬 (DEC) 坐标, 并估计其星等. 您可以使用带有恒星坐标和星等列表的星图 2.

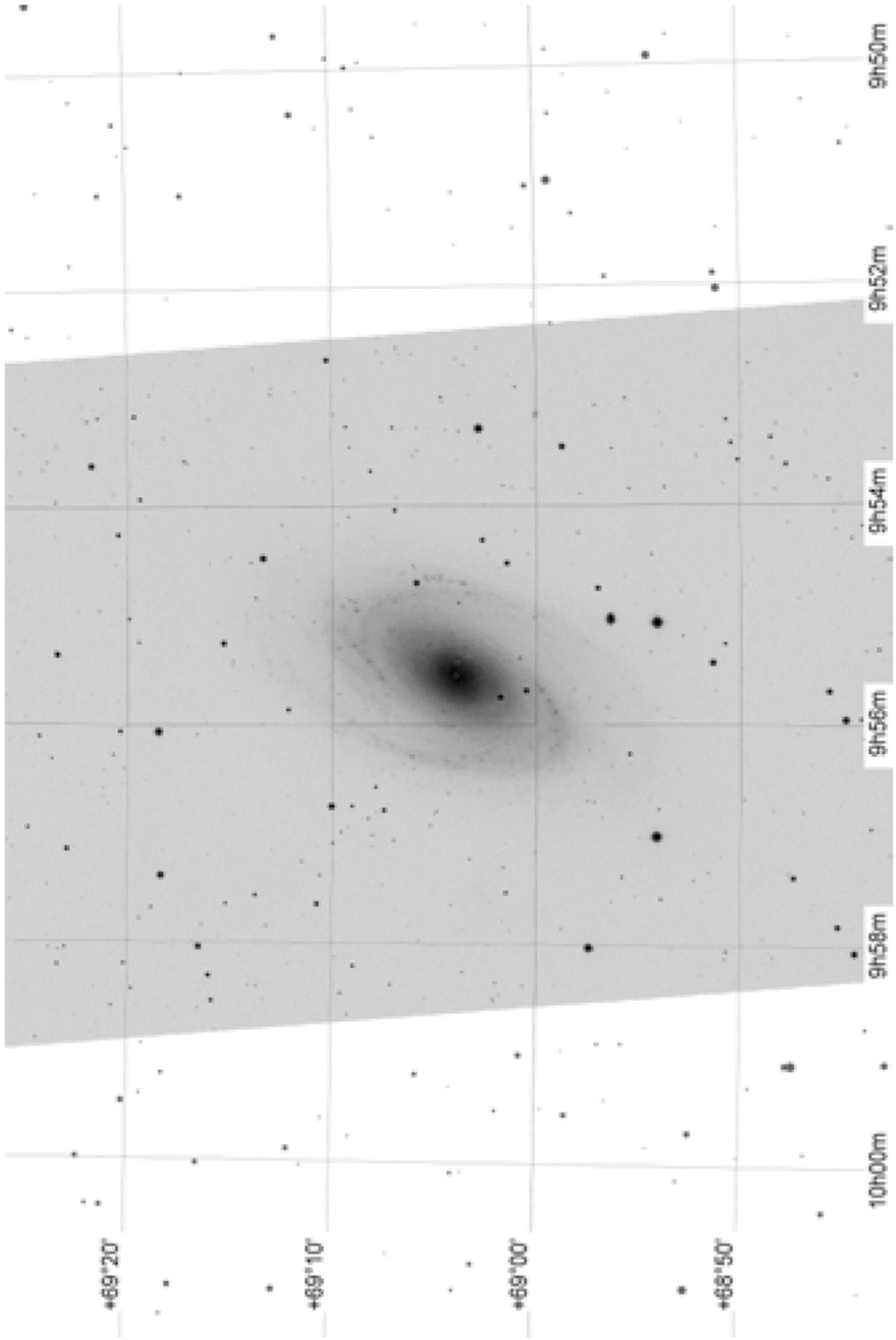
(10 分)

恒星	RA J2000			DEC J2000			mag
	h	m	s	deg	m	s	
BD+69 541	9	55	2.7	68	56	22	10.3715
Gaia DR2 1070097015969362560	9	53	27.9	68	58	43	11.2281
Gaia DR2 1070144329329069568	9	53	17.7	69	2	48	10.0785
Gaia DR2 1070453463896461952	9	57	0.8	68	54	6	8.9148
Gaia DR2 1070455010084791680	9	55	25.9	68	51	21	11.4722
Gaia DR2 1070459408131196776	9	58	1.6	68	57	24	10.2003
Gaia DR2 1070467070352960512	9	55	4.4	68	54	5	9.1615
Gaia DR2 1070467379590606976	9	55	1	68	56	22	10.4605
Gaia DR2 1070468169864590208	9	54	45.3	68	56	59	12.2097
Gaia DR2 1070469475534553728	9	55	41.4	69	0	30	11.7856
Gaia DR2 1070470265808536448	9	55	45	69	1	46	11.2905
Gaia DR2 1070470609404512512	9	55	33.2	69	3	55	13.3020
Gaia DR2 1070472293033168640	9	54	53.2	69	3	48	14.2845
Gaia DR2 1070473186386370176	9	54	42.3	69	5	52	11.6033
Gaia DR2 1070476794158817152	9	57	38.8	69	10	44	12.6348
Gaia DR2 1070476858581360384	9	56	47.1	69	7	27	12.7250
Gaia DR2 1070476897238038272	9	56	34.4	69	7	51	13.6578
Gaia DR2 1070477240835421440	9	56	44.8	69	9	1	13.7626
Gaia DR2 1070477305257957888	9	56	45.1	69	10	1	11.4495
Gaia DR2 1070522934990509312	9	55	15.4	69	15	19	12.0436
Gaia DR2 1070523111086221568	9	54	28.6	69	13	22	11.0704
HD85458	9	55	4	68	54	6	9.1615

答题纸

赤经 (RA)	赤纬 (DEC)	估计星等

观测: 星图 2



天文馆比赛：流程

你有 30 分钟的时间来阅读问题和准备, 在天文馆内有 30 分钟, 以及 30 分钟来处理你的观测结果并完成答题纸.

准备区位于天文馆外. 前往与你的团队名称匹配的, 用于团体赛的桌子. 它也会标有分配给你的扇区、排和座位号, 这些与你在天文馆内的安排相同.

仅当监考员发出 “开始” 命令时才打开信封. 你有 30 分钟, 监考员会告知剩余时间, 例如 “还剩 10 分钟”, “还剩 2 分钟”. 在 “停止” 命令发出时, 停止工作, 但在看到 “现在开始” 的信号前不要离开你的座位. 只带走你的试题纸、写字板和笔/铅笔 (留下星图) . 按照指示进入天文馆, 与其他参与者保持距离, 并找到你的位置. 不要与其他参与者交谈.

在比赛期间, 你可以站起来以获得更好的视野, 但不要四处走动、更换座位、与其他参与者交谈, 或将你的光源照射他人或天空. **光源必须始终指向下方**.

这一轮分为 3 个 10 分钟的部分. 第一部分用于问题 1. 第二部分用于问题 2. 第三部分用于问题 3. 在结束前 5 分钟、2 分钟和 1 分钟, 天空将短暂显示警告.

在比赛结束时, 在座位上等待, 直到看到 “现在开始” 的信号. 按照指示前往处理区, 并像之前一样找到与你的团队匹配的桌子 (留下光源) . 与其他参与者保持距离, 不要与他们交谈. 等所有人都坐下后, 你将有 30 分钟的时间来处理你的观测结果并完成答题纸 (将提供计算器、几何工具等, 以及显示剩余时间的时钟). 在 30 分钟结束时, 将你的答题纸放入信封, 并在桌子上等待, 直到被告知离开该区域.

天文馆比赛 1：星空知识

投影仪将展示从赤道附近 (0°N, 19°E) 看到的星空. 星空的旋转将在 (a) 部分时暂停约 2 分钟, 然后它将开始旋转以进行 (b) 和 (c) 部分. (b) 和 (c) 部分的对象将同时显示.

(投影时间 10 分钟)

(a) 将展示一场流星雨. 确定辐射点所在的星座, 并估计其赤经和赤纬坐标.

星座	赤经	赤纬

(3 分)

(b) 识别下列在天空中可见的变星处于亮度较低 (写 'DIM') 或较高 (写 'BRIGHT') 的状态. 星表中的星等和每颗星的星等范围都已给出.

名称	星表星等	星等范围	DIM / BRIGHT
γ Cas (*Cih*)	2	1.6—3.0	
δ Cep	4	3.5—4.4	
μ Cep (*Erakis*)	4	3.4—5.1	
β Per (*Algol*)	2	2.2—3.4	
o Cet (*Mira*)	3.5	2.0—10.1	
χ Cyg	4.5	3.3—14.1	
L^2 Pup	4.5	2.6—6	
δ Sco (*Dschubba*)	2	1.6—2.3	

(8 分)

(c) 识别标有边界的星座并给出它们的 IAU 缩写.

(9 分)

(总计：20 分)

天文馆比赛 2: 逆行火星

投影仪将展示火星相对于背景恒星在一个可见季节 (1.5 年) 内的移动, 从日出开始, 选择这个时间点是因为火星在冲时将处于最大黄纬.

黄道也会被展示出来, 标有一年中太阳的位置和当前日期. 太阳始终在地平线以下.

火星的会合周期 = 780 天.

(投影时间: 10 分钟)

(a) 记录以下量:

i. 四分位的日期 (当火星的黄经差为 90° 时)	
ii. 逆行运动开始的日期和逆行运动结束的日期	
iii. 冲的日期	
iv. 冲位置的黄纬	
v. 行星所形成的环在黄经上的宽度	

(8 分)

根据你的观测, 并假设地球和火星的轨道是圆形的,

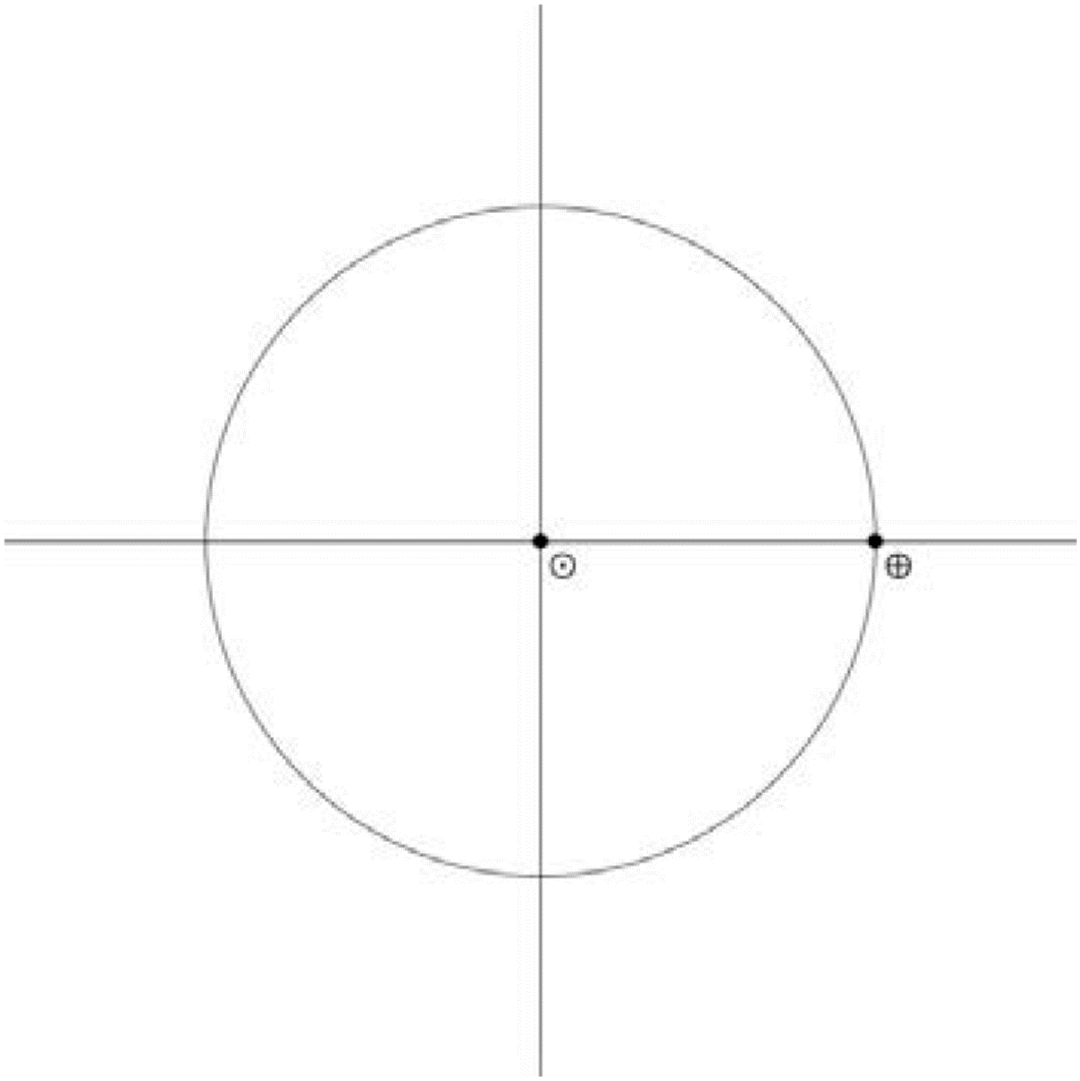
(b) 在答题纸上, 标记太阳、地球和火星在冲和四分位时刻在地心系统中的位置, 并确定火星的轨道半径, 以天文单位为单位, 用纯几何方法 (不使用开普勒定律). 在答题纸上展示你的方法.

(9 分)

(c) 推导出火星轨道对黄道的倾角. (3 点)

(总计: 20 分)

答题纸



天文馆比赛 3: TRAPPIST-1

外星人发现地球的天文学家通过观察众多的凌星现象发现了 TRAPPIST-1 系统中的行星. 他们用他们的飞碟 (类似于你在观测比赛中的那一个) 带你去了 TRAPPIST-1 的第五颗行星 (指定为 f) , 并要求你向他们展示地球人用来揭开系统参数的方法. 将展示一个以地球小时显示时间的时钟. 整个演示将持续 520 小时 (1 秒代表 1 小时) .

(投影时间 10 分钟)

基于你的观测 (你可以使用最后一页做观测笔记) ,

(a) 确定你所在行星的以下量 (使用地球小时表示时间) : (7 分)

i. 恒星日长 [h]	
ii. 轨道周期 [h]	
iii. “太阳” 日长 [h]	
iv. 圆形轨道	YES / NO
v. 黄赤交角 (轴倾角)	

(b) 以及每颗行星 b、c、d 和 e 的以下量: (16 分)

	b	c	d	e
合日周期 [h]				
最大黄经差 [°]				

(c) 计算每颗行星的轨道周期 (以小时为单位) 以及半长轴 (以 tau 为单位, 其中 1 tau = “TRAPPIST-1f 天文单位” = TRAPPIST-1f 轨道的半长轴):

(8 分)

	b	c	d	e
轨道周期 [h]				
半长轴 [tau]				

(d) ‘引力共振’ 一词用来描述系统中两颗行星的轨道周期比接近两个整数比的现象. 下面的表格列出了在 TRAPPIST-1 系统中观察到的一些共振. 如果有出现, 找出哪对行星对应于列出的每种共振.

(4 分)

共振	行星对
3:2	
8:5	
5:3	
8:3	
4:1	
6:1	

(总计: 35 分)

团队赛: 指导说明

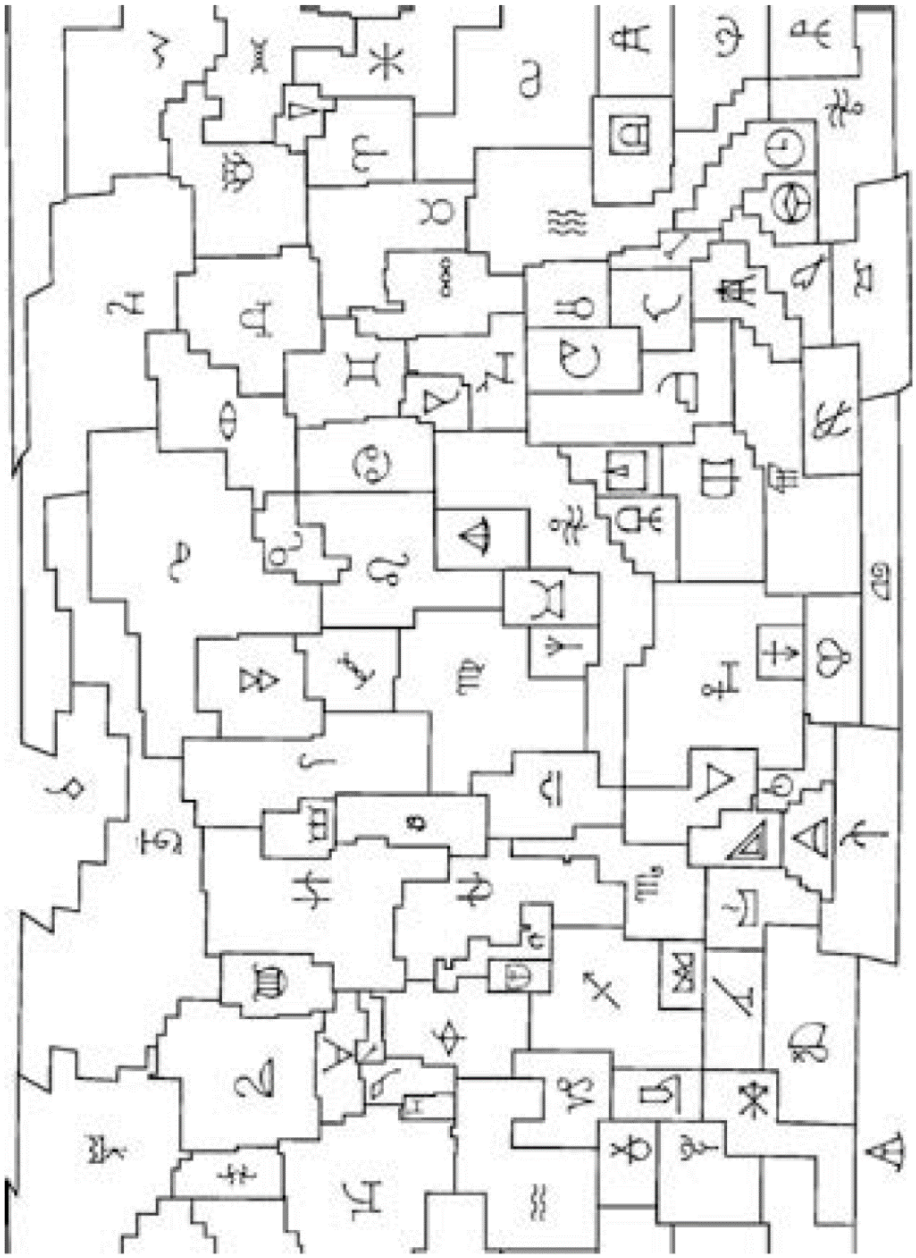
- 这一轮中, 参与者将随机选择分为 5 人团队, 每个团队代表一个命名的小行星. 每个团队中的参与者将来自不同的国家. 分组将在 IOAA 开始时进行, 以便团队成员可以相互了解.
- 请记住你的小行星的名称和编号, 因为这也将在天文馆和观测比赛中用于标识你的位置.
- 团队赛包括几个任务, 你将通过一个密封的信封接收它们. 每个团队在向导的监督下在一张桌子上共同解决问题. 在本轮中, 你不得与其他团队的参与者交流.
- 提供专用的答题卡用于写下你的答案. 将最终答案填写到答题卡上适当的方框中 (标记为 A).
- 在裁判发出开始信号时打开信封. 从这一刻开始计时: 总用时最短的团队将会获胜, 其中总用时包括罚时 (例如, 不正确或缺失的答案). 每个任务中都解释了罚时.
- 当你解决了所有问题后, 将你的答题卡交给向导, 他将记录总时间.
- 这一轮的最大可用时间是 90 分钟. 在此之后, 应提交所有剩余的答题卡.
- 然后, 评审团将对完成的答题卡进行评分, 并适当应用罚时. 获胜的团队将在闭幕式上宣布.
- 桌子上将提供你需要的一切 (计算器、办公用品、几何工具、纸张、常数表).
- 对于其中一项任务, 房间内的所有屏幕将在指定时间同时显示视频 (视频将重复播放几次).

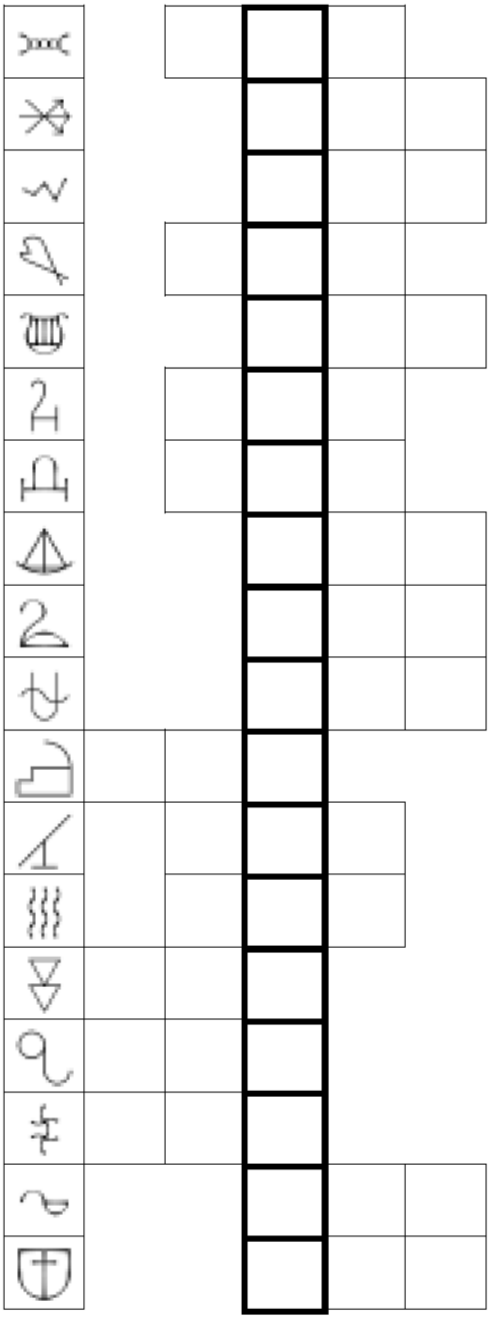
团队赛 1: 纵横字谜

在答题卡的表格中, 每行填写对应符号的国际天文学联合会 (IAU) 星座三字母缩写. 你最终的答案是通过加粗的垂直列来形成的.

提示: 下面的星图使用符号标记了 Mercator 投影法的星座.

罚时: 空白或错误的星座: +1 分钟





团队赛 2: 回复 Arecibo 信息

在 IOAA 2023 期间, 1974 年由 Arecibo 射电望远镜发送的信息终于到达了地球. 在比赛期间, 传输的视频记录将在监视器上播放. 解码传输内容并在答题卡上写下隐藏的信息.

视频将在比赛开始后 30 分钟开始播放, 并连续循环播放总共 30 分钟.

罚时: 缺失或错误的答案: +15 分钟

团队赛 3: 火星轨迹

(a) 在提供的坐标纸上, 根据表格中的数据, 绘制地心参考系下地球和火星随时间变化的 X 和 Y 位置, 并在每天绘制连接地球和火星相应位置的矢量.

(b) 使用直尺和三角板, 将每个矢量平移至共同的原点, 同时保持它们的长度和方向. 用一条曲线连接平移后向量的末端, 表示火星在地心参考系中的位置.

(c) 从图表中读取地球与火星之间的最小距离、逆行运动的持续时间以及火星退行的角度. 在答题卡上给出你的答案.

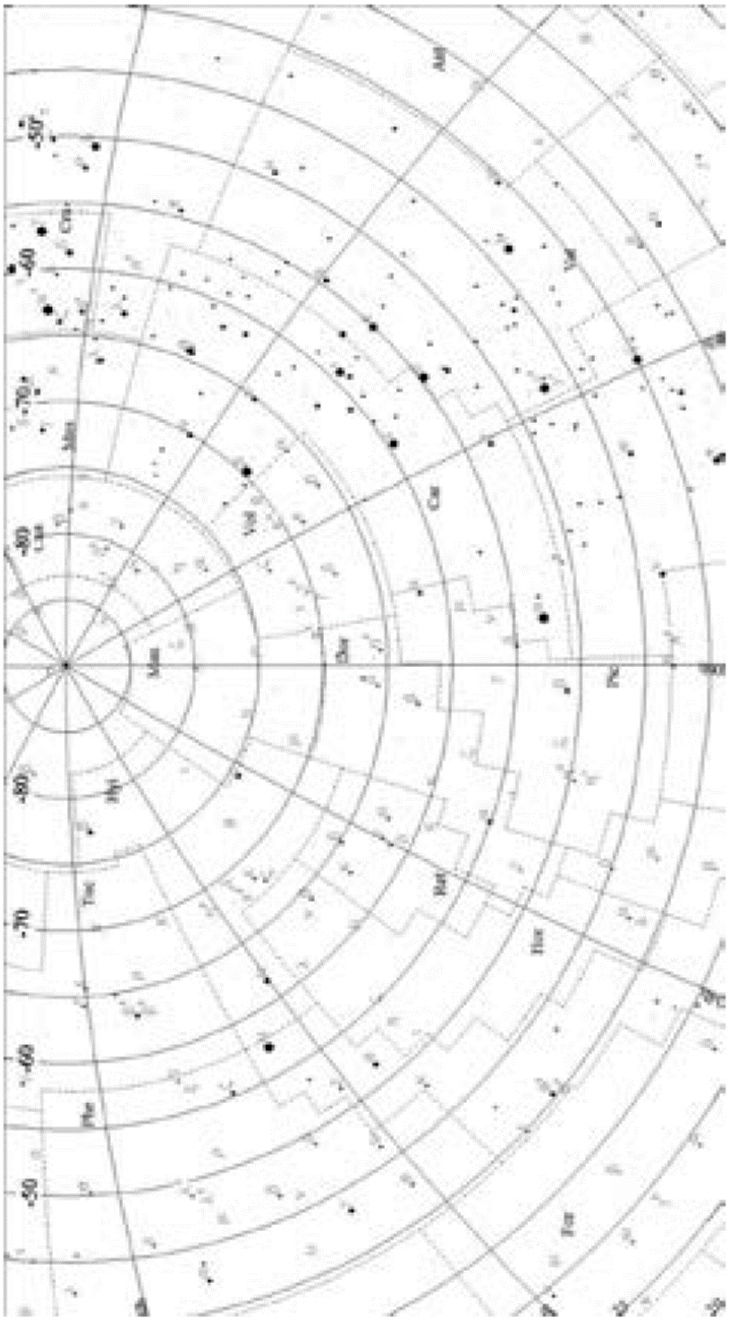
罚时: 第二部分绘图缺失或错误: +10 分钟; 答案缺失或超出范围: 每部分 +5 分钟.

日心赤道坐标系位置				
	地球		火星	
日期	X [au]	Y [au]	X [au]	Y [au]
2022 Sep 01	0.9375	−0.3431	1.3235	0.4704
2022 Sep 11	0.9846	−0.1928	1.2724	0.5972
2022 Sep 21	1.0033	−0.0370	1.2082	0.7178
2022 Oct 01	0.9928	0.1198	1.1320	0.8312
2022 Oct 11	0.9530	0.2731	1.0448	0.9366
2022 Oct 21	0.8850	0.4184	0.9477	1.0331
2022 Oct 31	0.7905	0.5512	0.8417	1.1200
2022 Nov 10	0.6722	0.6673	0.7282	1.1967
2022 Nov 20	0.5336	0.7631	0.6082	1.2630
2022 Nov 30	0.3785	0.8356	0.4830	1.3184
2022 Dec 10	0.2119	0.8824	0.3537	1.3628
2022 Dec 20	0.0387	0.9020	0.2216	1.3960
2022 Dec 30	−0.1357	0.8936	0.0877	1.4182
2023 Jan 09	−0.3058	0.8574	−0.0468	1.4294
2023 Jan 19	−0.4665	0.7947	−0.1810	1.4297
2023 Jan 29	−0.6128	0.7073	−0.3139	1.4194
2023 Feb 08	−0.7401	0.5981	−0.4445	1.3988
2023 Feb 18	−0.8447	0.4705	−0.5719	1.3682
2023 Feb 28	−0.9234	0.3284	−0.6954	1.3280
2023 Mar 10	−0.9740	0.1765	−0.8140	1.2787
2023 Mar 20	−0.9954	0.0191	−0.9272	1.2207
2023 Mar 30	−0.9868	−0.1387	−1.0341	1.1545
2023 Apr 09	−0.9491	−0.2925	−1.1342	1.0807
2023 Apr 19	−0.8835	0.4377	−1.2268	0.9998
2023 Apr 29	−0.7920	0.5702	−1.3115	0.9124

团队赛 4: 南极星

在答题卡上的南天球图上, 绘制南天岁差圈, 并确定由于岁差, δ Velorum(船底座 δ 星) 将成为南极星的年份, 该年份应是最接近现在日期的. 这张地图采用的是等距投影法.

罚时: 缺失或错误的答案: +10 分钟



团队赛 5: 星盘

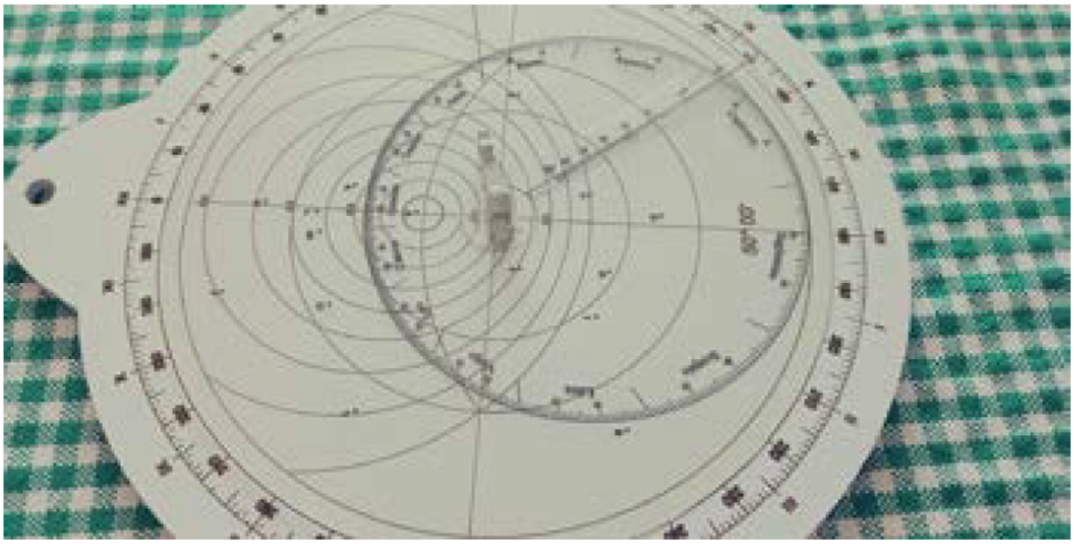
星盘可以帮助你确定选定恒星相对于地平线在给定时间的位置. 基座或称 '母盘', 标有地平线、等高度的曲线、极点、回归线、卯酉圈和天赤道 (对于纬度 50°N). 两个可移动的透明部分是 '网板' 和 '标尺'. '网板' 显示了某些恒星的位置, 每个星座各选一个, 就像从天球外部看到的那样, 以及按黄道十二宫划分的黄道. 最后, '标尺' 是一个标度, 可以让你确定恒星的赤纬位置.

(a) 识别网板上用字母标记的恒星, 并在答题卡的表格中完成. 给出名称或 Bayer 命名法和星座, 以及赤经和赤纬 (在 ±0.25 h 和 ±5° 内). 标记出任务2中外星传输的源恒星.

罚时: 缺失或错误的名称或错误的坐标: 每个 +1 分钟; 错误的源恒星 +1 分钟.

(b) 对于 Nicolaus Copernicus 的生日 (2 月 19 日), 确定太阳的赤经和赤纬 (在 ±0.25 h 和 ±5° 内), 以及日出和日落的时间 (在 ±0.25 h 内).

罚时: 缺失或错误的坐标: +5 分钟; 缺失或错误的时间: +5 分钟.



团队赛 6: 沙罗周期

使用过去 25 年的月食表格来预测下一次从波兰 (50°N, 19°E) 可以清晰看到的月食将何时发生. 在答题卡上给出日期和预测的小时.

罚时: 缺少答案 +10 分钟, 月食可见度弱 +1 分钟

Date	Time UT	Type	JD
1991 Dec 21	10:33:60	Partial	2448602.940
1992 Jun 15	04:57:57	Partial	2448788.707
1992 Dec 09	23:45:05	Total	2448966.49
1993 Jun 04	13:01:26	Total	2449143.042
1993 Nov 29	06:27:06	Total	2449320.769
1994 May 25	03:31:20	Partial	2449497.647
1995 Apr 15	12:19:04	Partial	2449823.013
1996 Apr 04	00:10:47	Total	2450177.508
1996 Sep 27	02:55:24	Total	2450353.622
1997 Mar 24	04:40:28	Partial	2450531.694
1997 Sep 16	18:47:42	Total	2450708.283
1999 Jul 28	11:34:46	Partial	2451387.983
2000 Jan 21	04:44:34	Total	2451564.698
2000 Jul 16	13:56:39	Total	2451742.081
2001 Jan 09	20:21:40	Total	2451919.349
2001 Jul 05	14:56:23	Partial	2452096.115
2003 May 16	03:41:13	Total	2452775.653
2003 Nov 09	01:19:38	Total	2452952.556
2004 May 04	20:31:17	Total	2453130.345
2004 Oct 28	03:05:11	Total	2453306.628
2005 Oct 17	12:04:27	Partial	2453661.003
2006 Sep 07	18:52:25	Partial	2453986.286
2007 Mar 03	23:21:59	Total	2454163.474
2007 Aug 28	10:38:27	Total	2454340.943
2008 Feb 21	03:27:09	Total	2454517.644
2008 Aug 16	21:11:12	Partial	2454695.383
2009 Dec 31	19:23:46	Partial	2455197.308
2010 Jun 26	11:39:34	Partial	2455373.986
2010 Dec 21	08:18:04	Total	2455551.846
2011 Jun 15	20:13:43	Total	2455728.343
2011 Dec 10	14:32:56	Total	2455906.106
2012 Jun 04	11:04:20	Partial	2456082.961
2013 Apr 25	20:08:38	Partial	2456408.34
2014 Apr 15	07:46:48	Total	2456762.824
2014 Oct 08	10:55:44	Total	2456938.956
2015 Apr 04	12:01:24	Total	2457117.001
2015 Sep 28	02:48:17	Total	2457293.617
2017 Aug 07	18:21:38	Partial	2457983.265

2018 Jan 31	13:31:00	Total	2458150.063
2018 Jul 27	20:22:54	Total	2458327.349
2019 Jan 21	05:13:27	Total	2458504.717
2019 Jul 16	21:31:55	Partial	2458681.397
2021 May 26	11:19:53	Total	2459360.972
2021 Nov 19	09:04:06	Partial	2459537.878
2022 May 16	04:12:42	Total	2459715.676
2022 Nov 08	11:00:22	Total	2459891.958